

Somma Intersezione Sottospazi Avi

Monday, 13 October 2025

13:57

1) Dati i sottospazi

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : 2x + y - 3z = 0 \right\}$$

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + 2y + 3z = 0 \right\}$$

Determinare una base dei sottospazi

○ U

$$2x + y - 3z \Rightarrow y = -2x + 3z$$

$$\begin{pmatrix} x \\ -2x + 3z \\ z \end{pmatrix}$$

▪ Qui poi negli esercizi futuri avremmo scritto $x = t, z = s$

Possiamo trovare una base ponendo (in maniera arbitraria)

$$\text{Prima } x=0, z=1 \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{E poi } x=1, z=0 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

○ V

$$x = -2y - 3z$$

$$\begin{pmatrix} -2y - 3z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$y = 1, z = 0, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$y = 0, z = 1, \quad \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

○ $U + V$

Dobbiamo in primis calcolare la dimensione

$$\dim(U + V) = \dim U + \dim V - \dim U \cap V = 2 + 2 - 1 = 3$$

Quindi la base sarà una qualsiasi base canonica

$$e_1, e_2, e_3$$

○ $U \cap V$

Andando a ragionamento, l'intersezione è dire "e", quindi mettere a sistema

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 9 & 0 \end{pmatrix}$$

Quindi la soluzione sarà

$$\begin{cases} 2x + y - 3z = 0 \\ 3y + 9z = 0 \end{cases}$$

Fissiamo la $z = t$

□ Siccome abbiamo 1 variabile libera

$$\begin{cases} x = 3t \\ y = -3t \\ z = t \end{cases}$$

Ora una base sarà

$$t = 1$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \right\}, V = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0 \right\}$$

Determinare le stesse basi di prima

○ U

$$x + y + z = 0 \Rightarrow x = -y - z$$

$$\begin{pmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad y = 1, z = 0, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad y = 0, z = 1, \quad \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

○ V

$$x + y - z = 0 \Rightarrow z = x + y$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ x + y \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad x = 1, y = 0, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad x = 0, y = 1, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

○ $U \cap V$

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$z = 0, \quad y = t, \quad x = -t$$

$$U \cap V = \begin{pmatrix} -t \\ +t \\ +0 \end{pmatrix}$$

$$\blacksquare \quad t = 1, \quad w = \begin{pmatrix} -1 \\ +1 \\ +0 \end{pmatrix}$$

○ $U + V$

$$\dim U + V = \dim U + \dim V - \dim U \cap V = 3$$

Quindia anche qui

$$e_1, e_2, e_3$$

3) Siano W e W' due sottospazi in $\mathbb{R}^n$ e siano B e B' basi di W e W'

a. Provare che $B \cup B'$ è un insieme di generatori per $W + W'$

i. Supponiamo in maniera letterale dei generatori, es $\begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$

La loro somma farebbe $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Noi per ogni valore di $W + W'$ abbiamo un certo valore $w = u + v$

Dove $u \in W$ e $v \in W'$

Però essendo che $u \in W$ allora u la si può trovare dentro a B

Che possiamo scriverla come $u = \sum \alpha_i b_i$

Lo stesso vale anche per l'altro, ma quindi possiamo riscrivere

$$w = u + v = \sum \alpha_i b_i + \sum \beta_i b_i$$

Che è una combinazione lineare per $B \cup B'$

Quindi $B \cup B'$ è un insieme di generatori usando tutti i valori

- b. Provare che se $W \cap W' = \{0\}$ allora $B \cup B'$ è base per $W \oplus W'$

▪ Nota: $W \oplus W'$ è identico a + però solo se $W \cap W' = \{0\}$, un modo per essere fighi
 Mi verrebbe da dire stesso ragionamento di sopra

- 4) Siano U e W sottospazi

$$U = \text{Span} \left\{ u_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ +0 \\ +2 \\ +0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad W = \text{Span} \left\{ w_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} +2 \\ +3 \\ -4 \\ +1 \end{pmatrix} \right\}$$

Determinare una base dei sottospazi

- $U + W$

▪ Un reminder: Span vuol dire che possiamo fare tutte le combinazioni lineari

Se abbiamo $U+W$, questo vuol dire che dobbiamo sommare tutto

$$x * u_1 + y * u_2 + z * w_1 + t * w_2 = 0$$

▪ Non mi era venuto spontaneo 1 volta, ricorda di moltiplicare per le incognite

$$\begin{cases} -x + 2t = 0 \\ 3y + 3t = 0 \\ 2x + z - 4t = 0 \\ y + t = 0 \end{cases}$$

Qui risolviamo sempre con le matrici

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Da questo deduceremo che $\dim U + W = 3$

Quindi solo 3 vettori sono veramente linearmente indipendenti

Infatti potremmo ottenere t attraverso x e y.

Quindi la base sarà (u_1, u_2, w_1)

- $U \cap W$

Usando la formula di gressman sappiamo che

$$\dim U \cap W = \dim U + \dim W - \dim U + W = 4 - 3 = 1$$

Ora dobbiamo trovare il valore che interseca

Torniamo con l'equazione

$$xu_1 + yu_2 + zw_1 + tw_2 = 0$$

▪ E' indifferente scrivere questo e scrivere $xu_1 + yu_2 - zw_1 - tw_2 = 0$

▪ $z = 0$

$t = s \Rightarrow$ abbiamo infine soluzioni

$$x = 2s$$

$$y = -s$$

Prendiamo $s = 1$

▪ $x = 2$

$$y = -1$$

$$t = 1$$

$$z = 0$$

$$2u_1 - u_2 + w_2 = 0$$

E questa sarà la nostra soluzione:

$$u_2 = 2u_1 + w_2$$

- 5) Determinare per quali valori la somma sarà diretta

$$\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \setminus \begin{pmatrix} q \\ 1 \end{pmatrix} \right) \quad \dots \quad \left(\begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix} \setminus \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$W = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \end{pmatrix}, x \in \mathbb{R} \right\}$$

Da ciò che avevo fatto la ricerca prima, la somma è diretta se

$$W \cap U = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$aw_1 + bw_2 + cu_1 = 0$$

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} q \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} x \\ x \\ -x \end{pmatrix} = 0$$

Prenderemo $x = 1$

- Numero arbitrario siccome $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} a & bq & c & 0 \\ 2a & b & c & 0 \\ 0 & b & -c & 0 \end{cases}$$

$$b = c$$

$$2a + 2c = 0 \Rightarrow a = -c$$

$$-c + c(q) + c = 0 \Rightarrow cq = 0$$

- $q = 0$

6) Data la seguente presentazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3s \\ 1 + 2t + s \\ 2 - s \\ -3 + 2t \end{pmatrix}$$

Determinare una rappresentazione cartesiana

- Possiamo scrivere questo come

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

S e T formano intanto una base in W

Poi possiamo trovare una parte di equazione attraverso

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x \\ y - 1 \\ z - 2 \\ w + 3 \end{cases}$$

E qui possiamo creare il sistema

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & x \\ 1 & 1 & y - 1 \\ 2 & -1 & z - 2 \\ -3 & 0 & w + 3 \end{pmatrix}$$

Qui è possibile ridurlo per scala

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & y - 1 \\ 0 & 3 & x \\ 0 & 0 & x + 3z - 6 \\ 0 & 0 & x - 3y + 3w + 12 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ 3R_3 + R_2 \\ -3R_4 + R_2 \end{matrix}$$

Ora, noi dobbiamo scegliere un numero di equazioni pari a

$$\text{codimensione} = n - \dim W = 4 - 2 = 2$$

E qui possiamo prenderne 2 qualsiasi, prendiamo sempre le più grandi

$$x - 3y + 3w + 12$$

$$x + 3z - 6$$

7) Data la seguente presentazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s + 1 \\ 2r + s - t \end{pmatrix}$$

7) Data la seguente presentazione parametrica

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s + 1 \\ 2r + s - t \\ r \\ 2t + 1 \end{pmatrix}$$

Trovare la presentazione cartesiana

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} r + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} s + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} t$$

Quindi già rango = 3

$$\begin{cases} x - 1 \\ y \\ z \\ w - 1 \end{cases}$$

Ora fondiamo tutti

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & x - 1 \\ 2 & 1 & -1 & y \\ 1 & 0 & 0 & z \\ 0 & 0 & 2 & w - 1 \end{pmatrix}$$

Ora si riduce sta merda in scala

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & y \\ 0 & 1 & 0 & x - 1 \\ 0 & 0 & 2 & w - 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2x - 2y + 4z - w - 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ 2R_4 - R_3 \end{matrix}$$

$$\text{codimensione} = n - \dim W = 4 - 3 = 1$$

Prendiamo sempre le più grandi

$$2x - 2y + 4z - w - 1$$